NOICA联盟

NOIP 2026 模拟赛DIV2（第十六场）

题目名称	迷宫中的转向	公因数	锦里客流	川剧复演
目录	$maze$	gcd	$volume$	$opera$
可执行文件名	$maze$	gcd	$volume$	$opera$
输入文件名	`maze.in`	`gcd.in`	`volume.in`	`opera.in`
输出文件名	`maze.out`	`gcd.out`	`volume.out`	`opera.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	10	10	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是
提交源程序文件名（对于 C++ 语言）	`maze.cpp`	`gcd.cpp`	`volume.cpp`	`opera.cpp`
编译选项（对于 C++ 语言）	-std=c++17 -lm -O2	-std=c++17 -lm -O2	-std=c++17 -lm -O2	-std=c++17 -lm -O2

【注意事项（请仔细阅读）】

1. 选手提交的源程序请放在个人目录下的子文件夹中；
2. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
4. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为过滤行末空格及文末换行后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 若无特殊说明，每道题的代码大小限制为 100KB。
8. 若无特殊说明，输入与输出中同一行的相邻整数、字符串等均使用一个空格分隔。
9. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式（例如 scanf 函数）避免出错。
10. 直接复制 PDF 题面中的跨页样例，数据将带有页眉页脚，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。
11. 请务必使用题面中规定的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外不允许在程序中手动开启其他编译选项，一经发现，本题成绩以 0 分处理。

1 迷宫中的转向（maze）

【题目描述】

小 Z 来到了一个迷宫，这个迷宫可以看成是 n 行 n 列的方格图，刚开始小 Z 在迷宫的左上角（第 1 行第 1 列），小 Z 想要走到迷宫的右下角（第 n 行第 n 列）。

具体地，假设第 i 行第 j 列的迷宫用 $a_{i,j}$ 表示，$a_{i,j}$ 只有两种情况：

1. `.`：表示这个格子是空地可以走
2. `H`：表示这个格子是障碍物，不可以走

保证起点和终点不会是障碍物。

小 Z 每一步可以向下走或者向右走，并且在整个行走过程中，规定小 Z 的转向次数不能超过 m 次，当然也不能通过障碍物的格子。

问，在满足这些限制下，从起点 $(1,1)$ 到达终点 (n,n) 的方案数是多少?

如果无法到达终点，则输出 0。

【输入格式】

从文件 `maze.in` 中读入数据。

第一行输入一个整数 t，表示数据组数。

对于每一组数据，第一行输入两个整数 n,m 分别表示地图大小和转弯的最大次数。

接下来有 n 行，每行输入一个长度为 n 的字符串，表示地图每个格子是空地还是障碍物。

【输出格式】

输出到文件 `maze.out` 中。

输出有 t 行，每行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
4
3 1
...
...
...
3 2
...
...
...
3 3
.H.
H..
...
4 3
```

```
...H
.H..
....
H...
```

【样例 1 输出】

```
2
4
0
6
```

【样例 2】

见选手目录下的 `example/maze/ex_maze2.in` 与 `example/maze/ex_maze2.out`。

【样例 3】

见选手目录下的 `example/maze/ex_maze3.in` 与 `example/maze/ex_maze3.out`。

【样例 4】

见选手目录下的 `example/maze/ex_maze4.in` 与 `example/maze/ex_maze4.out`。

【样例 1 解释】

对于第 1 组数据，因为转向次数最多 1 次，所以小 Z 只有两种方案：

1. 从 $(1,1)$ 向右走到 $(1,3)$，然后转弯，向下走到终点。
2. 从 $(1,1)$ 向下走到 $(3,1)$，然后转弯，向右走到终点。

【数据范围】

对于 10% 的数据，$1 \le T \le 10$，$2 \le n \le 5$；

另有 10% 的数据，$m = 1$；

另有 30% 的数据，$m = 2$；

对于 100% 的数据，$1 \le T \le 50$，$2 \le n \le 50$，$0 \le m \le 3$。

---

2 公因数（gcd）

【题目描述】

给定一个正整数 n，求在区间 $[1, n]$ 中有多少个无序对 (a, b) 满足 $\gcd(a, b) = a \oplus b$。

所谓无序对 (a, b) 指的是与顺序无关的数字对，例如 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 认为是同一种数字对。

$\gcd(a,b)$ 表示 a 和 b 的最大公因数，即既是 a 的因数又是 b 的因数同时是最大的。例如，$\gcd(8,12)=4$，$\gcd(3,6)=3$，$\gcd(3,7)=1$。

$a \oplus b$ 表示 a 和 b 的按位异或，即将 a 和 b 分别表示为二进制数，然后按位异或，按位异或的规则是相同为 0，不同为 1。例如 $2 \oplus 1 = 3$，在 C++ 中用运算符 `^` 进行按位异或操作。

【输入格式】

从文件 `gcd.in` 中读入数据。

一行一个正整数 n。

【输出格式】

输出到文件 `gcd.out` 中。

一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
3
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
327
```

【样例 2 输出】

```
470
```

【样例 3 输入】

```
74945
```

【样例 3 输出】

```
129824
```

【样例 4 输入】

```
8000000
```

【样例 4 输出】

```
13956088
```

【数据范围】

对于 30% 的数据，满足 $n \leq 1000$。

对于 60% 的数据，满足 $n \leq 10^5$。

对于 100% 的数据，满足 $n \leq 10^7$。

---

3 锦里客流（volume）

【题目描述】

小林负责统计锦里的客流。客流记录按时间顺序分为 n 段，编号为 $1, 2, \ldots, n$，其中第 i 段记录的游客人次为非负整数 a_i。对于客流记录的一个非空连续区间 $[l, r]$（$1 \leq l \leq r \leq n$），定义其总人次为 $a_l + a_{l+1} + \cdots + a_r$。小林将所有非空连续区间的总人次按从大到小的顺序排列，你需要帮助小林求出，排序后的前 k 项总人次。

两个区间不同当且仅当它们的左端点或右端点不同，不同区间可以重叠，总人次相同的不同区间分别计入排序。

【输入格式】

从文件 `volume.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 n, k，分别表示客流记录的段数和需要输出的项数。

输入的第二行包含 n 个非负整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，其中 a_i 表示第 i 段记录的游客人次。

【输出格式】

输出到文件 `volume.out` 中。

输出一行 k 个非负整数，依次表示所有非空连续区间的总人次按从大到小的顺序排列后的前 k 项。相同数值按其在排序中的出现次数重复输出。

【样例 1 输入】

```
4 8
2 0 3 1
```

【样例 1 输出】

```
6 5 4 4 3 3 2 2
```

【样例 1 解释】

区间 $[1,4]$ 的总人次是 6，区间 $[1,3]$ 的总人次是 5。区间 $[2,4]$ 和 $[3,4]$ 的总人次都是 4，但它们是两个不同的区间，所以输出中有两个 4。

【样例 2 输入】

```
3 6
0 0 0
```

【样例 2 输出】

```
0 0 0 0 0 0
```

【样例 2 解释】

每段记录都是 0，选哪一个非空区间，总人次都为 0。这次要求输出 6 项，因此输出 6 个 0。

【样例 3】

见选手目录下的 `example/volume/volume_ex3.in` 与 `example/volume/volume_ex3.out`。

该样例满足测试点 1、2 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `example/volume/volume_ex4.in` 与 `example/volume/volume_ex4.out`。

该样例满足测试点 3、4 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `example/volume/volume_ex5.in` 与 `example/volume/volume_ex5.out`。

该样例满足测试点 5 至 8 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `example/volume/volume_ex6.in` 与 `example/volume/volume_ex6.out`。

该样例满足测试点 9 至 11 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 `example/volume/volume_ex7.in` 与 `example/volume/volume_ex7.out`。

该样例满足测试点 12 至 16 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 `example/volume/volume_ex8.in` 与 `example/volume/volume_ex8.out`。

该样例满足测试点 17 至 20 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \le n \le 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$，$1 \le k \le \min\{n(n+1)/2, 10^5\}$。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分。各测试点独立计分，不采用捆绑测试。下表中的限制仅表示对应测试点保证满足的条件，不排除同时满足其他行的条件。

测试点编号	分值	数据范围
1—2	10	$k = 1$
3—4	10	$n \le 100$
5—8	20	$n \le 5000$
9—11	15	$\sum_{i=1}^{n} a_i \le 1000$
12—16	25	$k \le 100$
17—20	20	无额外限制

---

4 川剧复演（opera）

【题目描述】

四川的几所学校计划举办川剧交流活动，由小林安排演出。活动共有 m 出可供选择的剧目，编号为 $1, 2, \ldots, m$，需要依次安排 n 场演出。每场演出选择一出剧目，同一剧目可以被选择多次，也可以不被选择。

一个演出安排符合要求，当且仅当任意连续 m 场演出中，都存在一出剧目至少出现两次。也就是说，对于每个满足 $1 \le l \le n - m + 1$ 的整数 l，第 l 场至第 $l + m - 1$ 场演出的剧目不能两两不同。当 $n < m$ 时，所有演出安排均符合要求。

两个演出安排不同当且仅当至少有一场演出选择的剧目不同。你需要帮助小林求出，符合要求的演出安排的数量。由于答案可能较大，你只需要求出答案对 998244353 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 `opera.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。输入的第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据，输入一行两个正整数 n, m，分别表示演出的场数和可供选择的剧目数量。

【输出格式】

输出到文件 `opera.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示合法演出安排的数量对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
3
1 2
2 2
3 2
```

【样例 1 输出】

```
2
2
2
```

【样例 1 解释】

第一组只演一场，选 1 号或 2 号戏都符合要求。第二组中，安排为 1、1 或 2、2 都可以；1、2 和 2、1 不可以，因为这连续两场没有重复。第三组中，1、1、1 和 2、2、2 符合要求；例如 1、1、2 就不行，最后两场演的是不同的戏。

【样例 2 输入】

```
5
3 3
5 5
4 2
2 3
1 1
```

【样例 2 输出】

```
21
3005
2
9
0
```

【样例 2 解释】

第一组中，1、2、1 符合要求，1、2、3 不符合，因为这连续三场没有重复。第二组中，1、1、2、3、4 符合要求，1、2、3、4、5 不符合。第三组的 1、1、1、1 和 2、2、2、2 符合要求。第四组只有两场，取不出连续三场，因此任意安排都符合要求。第五组只有一场、只有一出戏，无法在这一场里让同一出戏出现两次，因此没有合法安排。

【样例 3】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex3.in` 与 `example/opera/opera_ex3.out`。

该样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex4.in` 与 `example/opera/opera_ex4.out`。

该样例满足测试点 2、3 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex5.in` 与 `example/opera/opera_ex5.out`。

该样例满足测试点 4 至 6 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex6.in` 与 `example/opera/opera_ex6.out`。

该样例满足测试点 7、8 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex7.in` 与 `example/opera/opera_ex7.out`。

该样例满足测试点 9 至 14 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex8.in` 与 `example/opera/opera_ex8.out`。

该样例满足测试点 15、16 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex9.in` 与 `example/opera/opera_ex9.out`。

该样例满足测试点 17 至 20 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 `example/opera/opera_ex10.in` 与 `example/opera/opera_ex10.out`。

该样例满足测试点 17 至 20 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \le T \le 5$，$1 \le n \le 10^9$，$1 \le m \le 200$。下表中的限制对同一测试点内的每组测试用例均成立。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分。各测试点独立计分，不采用捆绑测试。下表中的限制仅表示对应测试点保证满足的条件，不排除同时满足其他行的条件。

测试点编号	分值	数据范围
1	5	$n, m \le 5$
2—3	10	$n \le m$
4—6	15	$1 \le n - m \le 4$
7—8	10	$m \le 4$，$n \le 10^5$
9—14	30	$n \le 10000$，$m \le 50$
15—16	10	$n \le 3 \times 10^5$，$m \le 100$
17—20	20	无额外限制